



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus São José

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
CAL129003 - SEQUÊNCIAS E SÉRIES
Profa. Silvana Cirino – silvianac@ifsc.edu.br

Séries de Potências – Aula 1

Até agora só trabalhamos com séries numéricas. Vamos trabalhar agora com séries cujos termos são funções, em especial, potências de x ou de $x - a$. O objetivo é representar funções como uma série de potências de x em algum intervalo.

1. Definição

Uma série de potências em $(x - a)$ é uma série da forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$

e é chamada de **série de potências centrada em a** .

Quando $a = 0$ temos uma série de potências em x .

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + \dots$$

e é chamada **série de potências** (no caso é centrada em zero).

Observação: Consideramos $(x - a)^0 = 1$ mesmo quando $x = a$ por conveniência de notação.

Exemplo 1)

a) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots; (a_n = 1 \text{ e } a = 0)$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (x - 1)^{n-1} = 1 + (x - 1) + (x - 1)^2 + (x - 1)^3 + \dots; (a_n = 1 \text{ e } a = 1)$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots; \left(a_n = \frac{1}{n!} \text{ e } a = 0\right)$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = 1 + 2x + 3x^2 + \dots; (a_n = n+1 \text{ e } a = 0)$

Numa série de potências, cada soma parcial S_n da série corresponde a um polinômio de grau n , que indicaremos $S_n(x)$. No caso de uma série de potências de x temos:

$$S_0(x) = a_0$$

$$S_1(x) = a_0 + a_1 x$$

$$S_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

⋮

$$S_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

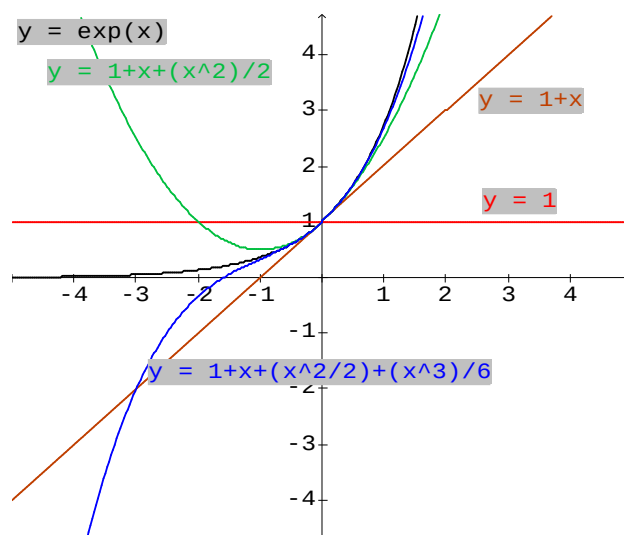
(polinômio de grau n em x)

As somas parciais podem servir para aproximar funções como as funções trigonométricas, funções exponenciais e funções logarítmicas através de polinômios, numa vizinhança de 0 (se for potências de x) ou de a (se tomamos potências de a).

Por exemplo, a função exponencial pode ser escrita através da série

$$e^x = \sum_0 \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

Mais precisamente, a série é convergente e converge para e^x , para todo x . A representação gráfica das 4 primeiras somas parciais da série é apresentada a seguir. Observemos que, numa vizinhança de 0, as somas parciais vão se aproximando cada vez mais de $f(x)$.



Dada uma série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ para cada valor atribuído a x obtemos uma série numérica correspondente que pode convergir ou divergir.

Exemplo 2) Dada a série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ temos que:

- Para $x = \frac{1}{2}$ a série numérica correspondente é $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ que converge (série geométrica de razão $\frac{1}{2}$). O mesmo acontece para qualquer valor de x tal que $|x| < 1$
- Para $x = -1$ e $x = 1$ as séries correspondentes divergem (o termo geral não tende a zero!)

- Para $x = 2$ a série numérica correspondente é $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n$ que diverge (série geométrica de razão 2)
- Esta série pode ser considerada uma série geométrica de razão x e, portanto converge para $|x| < 1$ e diverge para $|x| \geq 1$.

Vemos assim que uma série de potências pode convergir para determinados valores de x e divergir para outros.

Chamaremos de **intervalo de convergência** de uma série de potências ao conjunto dos números reais para os quais a série dada converge

Podemos então usar os critérios de convergência para séries numéricas para determinar a região de convergência da série. Usaremos em especial os **testes da razão e da raiz** para analisarmos o intervalo de convergência da série, a menos dos extremos que requerem outros critérios para serem analisados.

Exemplo 3) Determine o raio de convergência das séries de potência a seguir, usando o teste da razão.

3.1)

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$$

Solução:

Para $x=0$ temos $f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} n! 0^n = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + \dots = 1$

Para qualquer valor fixo de x tal que $|x| > 0$, temos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

Portanto, pelo teste da razão, podemos concluir que a série diverge para $|x| > 0$ e converge apenas em seu centro, 0. Logo, o raio de convergência é $R=0$.

3.2)

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3(x-2)^n$$

Solução:

Para $x \neq 2$, temos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3(x-2)^{n+1}}{3(x-2)^n} \right| = |x-2| \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = |x-2|$$

Pelo teste da razão, a série converge se $|x-2| < 1$ e diverge se $|x-2| > 1$. Logo, o raio de convergência é $R=1$.

3.3)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Solução:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+3}/(2n+3)!}{x^{2n+1}/(2n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x^2|}{(2n+3)(2n+2)} = |x^2| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+3)(2n+2)} = 0$$

Pelo teste da razão, para qualquer valor fixo de x , o limite é zero, logo a série converge para todo x . Portanto, o raio de convergência é $R=\infty$.

Observação: Quando a série é absolutamente convergente $\forall x \in \mathfrak{R}$ dizemos que $R=\infty$ e quando a série converge apenas para $x=a$ dizemos que $R=0$.

Dada a série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ apenas uma das seguintes condições é válida :

- A série é absolutamente convergente $\forall x \in \mathfrak{R}$
- A série converge apenas para $x=a$
- $\exists R \in \mathfrak{R}$ tal que a série é absolutamente convergente para $|x-a| < R$ e divergente para $|x-a| > R$

O número $R > 0$ é chamado de **raio de convergência** da série.

Convergência nos extremos do intervalo

Note que, para uma série de potências com raio de convergência finito R , não podemos afirmar nada sobre a convergência nos extremos do intervalo de convergência. Cada extremo deve ser testado separadamente. O intervalo de convergência de uma série de potências pode tomar, então, qualquer uma das possibilidades citadas a seguir:

Teorema: Dada série de potência $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ existem três possibilidades:

1. A série converge apenas quando $x = a$;
2. A série converge para todo x ;
3. Existe um número positivo R (conhecido como **raio de convergência**) tal que a série converge se $|x - a| < R$ e diverge se $|x - a| > R$.

Extremo de Intervalo: Para o caso (3) existem 4 possibilidades para o intervalo de convergência:

1. $(a - R, a + R)$;
2. $(a - R, a + R]$;
3. $[a - R, a + R)$;
4. $[a - R, a + R]$.

Exemplo 4) Encontre o intervalo de convergência da série de potências $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$.

Tomando $u_n = x^n/n$, temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}/(n+1)}{x^n/n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{nx}{n+1} \right| = |x|.$$

Portanto, pelo Teste da Razão, o raio de convergência é $R = 1$. Além disso, como a série está centrada em 0, ela converge no intervalo $(-1, 1)$. Vamos testar a convergência nos extremos desse intervalo. Quando $x = 1$, obtemos a série harmônica *divergente*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots \quad \text{Diverge quando } x = 1$$

Quando $x = -1$, obtemos a série harmônica alternada *convergente*,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \dots \quad \text{Converge quando } x = -1$$

Portanto, o intervalo de convergência da série dada é $[-1, 1)$, como ilustrado na Fig. 10.12.

Intervalo: $[-1, 1)$
Raio: $R = 1$

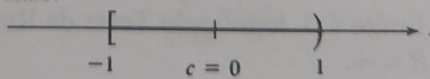


Fig. 10.12

Exemplo 5) Encontre o intervalo de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+1)^n}{2^n}$

Como

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}(x+1)^{n+1}/2^{n+1}}{(-1)^n(x+1)^n/2^n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n(x+1)}{2^{n+1}} \right| = \left| \frac{x+1}{2} \right|\end{aligned}$$

o raio de convergência é $R = 2$. Como a série está centrada em $x = -1$, ela vai convergir no intervalo $(-3, 1)$. Além disso, nos extremos desse intervalo, temos

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(-2)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \quad \text{Diverge quando } x = -3$$

e

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(2)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \quad \text{Diverge quando } x = 1$$

e ambas as séries divergem. Portanto, o intervalo de convergência é $(-3, 1)$, como ilustrado na Fig. 10.13.

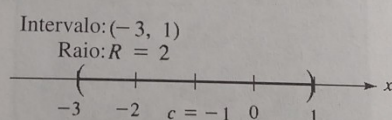


Fig. 10.13

Exemplo 6) Encontre o intervalo de convergência da série de potências $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$

Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}/(n+1)^2}{x^n/n^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2 x}{(n+1)^2} \right| = |x|$$

o raio de convergência é $R = 1$. Como a série está centrada em $x = 0$, ela vai convergir no intervalo $(-1, 1)$. Vamos testar a convergência nos extremos desse intervalo. Quando $x = 1$, obtemos a série *p convergente*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots \quad \text{Converge quando } x = 1$$

Quando $x = -1$, obtemos a série alternada *convergente*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} - \cdots \quad \text{Converge quando } x = -1$$

Portanto, o intervalo de convergência da série dada é $[-1, 1]$.

Exemplo 7) Aplicando os testes de convergência vistos, determinar o raio e o intervalo de convergência das seguintes séries:

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ **$[-1, 1[$**
- b) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ **$R=0$**
- c) $\sum_{n=0}^{\infty} 3(x-2)^n$ **$R=1$**
- d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ **$R=\infty$**

Fonte :

1. O Cálculo com Geometria Analítica vol II – Louis Leithold
2. Cálculo – Um Novo Horizonte vol II – Howard Anton
3. Cálculo – vol II – James Stewart

Lista de Exercícios 1:

1) Encontre o raio e o intervalo de convergência:

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$
- b) $\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot x^n$
- c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
- d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot n \cdot 4^n \cdot x^n$
- e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n \cdot x^n}{(n+1)^2}$
- f) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{\ln n}$
- g) $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n} \cdot (x-1)^n$

Respostas:

- a) 1, $[-1, 1)$
- b) 1, $(-1, 1)$
- c) $\infty, (-\infty, \infty)$
- d) $1/4, (-1/4, 1/4)$
- e) $1/3, (-1/3, 1/3)$
- f) 1, $[-1, 1)$
- g) 1, $(0, 2)$